

Iterazione 5

Durante l'iterazione 4 ci siamo concentrati sullo sviluppo dell'UC8, UC9 e UC10 e dei relativi test.

UC8: Visualizza le notifiche.

Nome caso d'uso	UC8: Visualizza le notifiche
Portata	Applicazione YourSport
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Sportivo
Parti interessate e interessi	Sportivo: Vuole leggere gli avvisi riguardo i disservizi.
Pre-condizioni	Lo sportivo è autenticato
Garanzie di successo	Lo Sportivo visualizza correttamente l'elenco delle comunicazioni e dei disservizi a lui destinati
Scenario principale di successo	1. Lo Sportivo richiede al Sistema di accedere all'area delle notifiche. 2. Il Sistema recupera l'archivio delle notifiche associate a quello Sportivo. 3. Il Sistema mostra l'elenco delle notifiche, riportando per ciascuna la data e il messaggio. 4. Lo Sportivo prende visione delle notifiche. 5. Lo Sportivo esce dalla sezione.
Estensioni	a. In qualsiasi momento il sistema fallisce. 1. Lo sportivo riavvia il software e ripristina lo stato. 2a. Non ci sono notifiche presenti per quello Sportivo. 1. Il Sistema mostra il messaggio "Nessuna notifica presente" o "La tua bacheca è vuota". Lo scenario termina con successo.

Modello di dominio

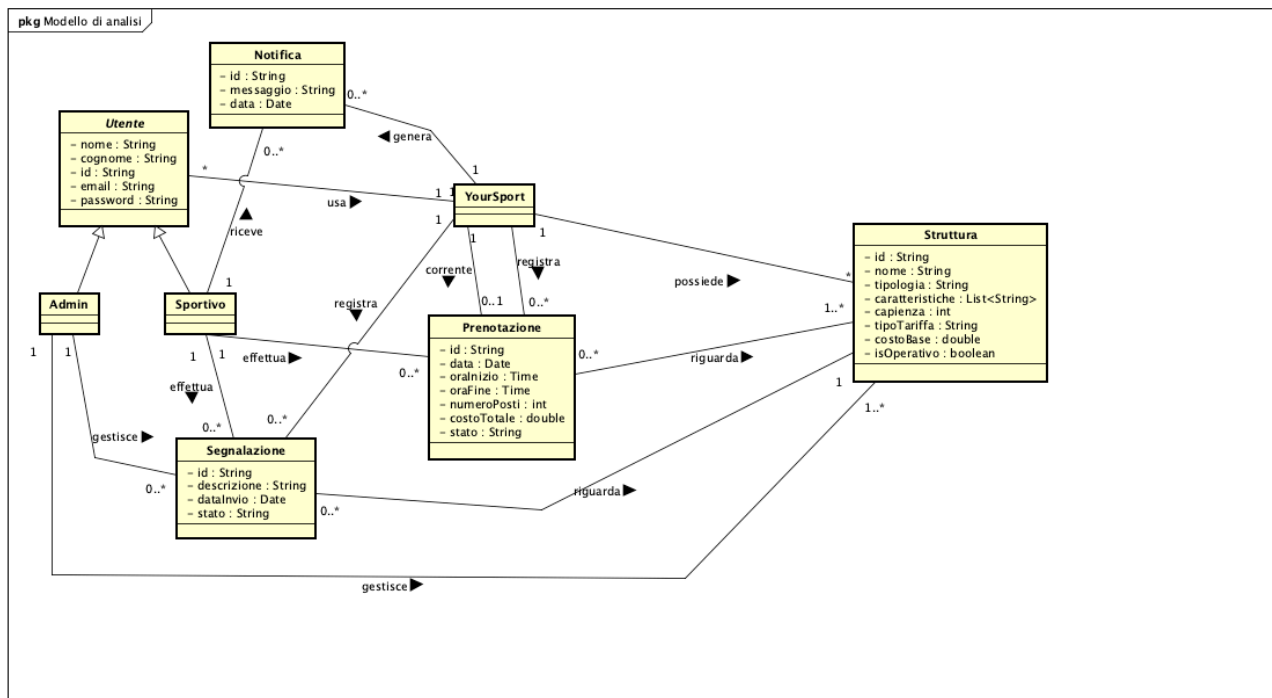
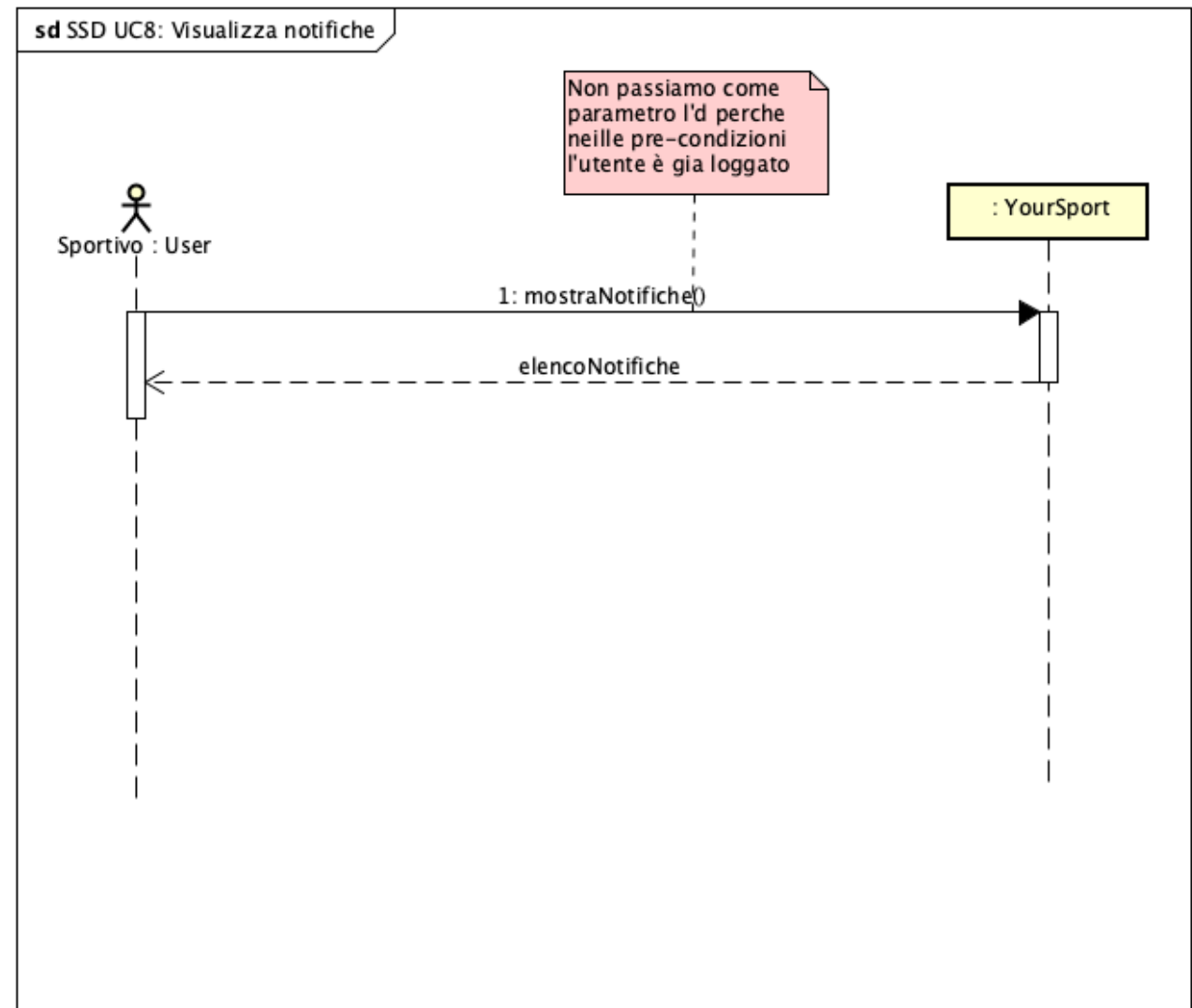
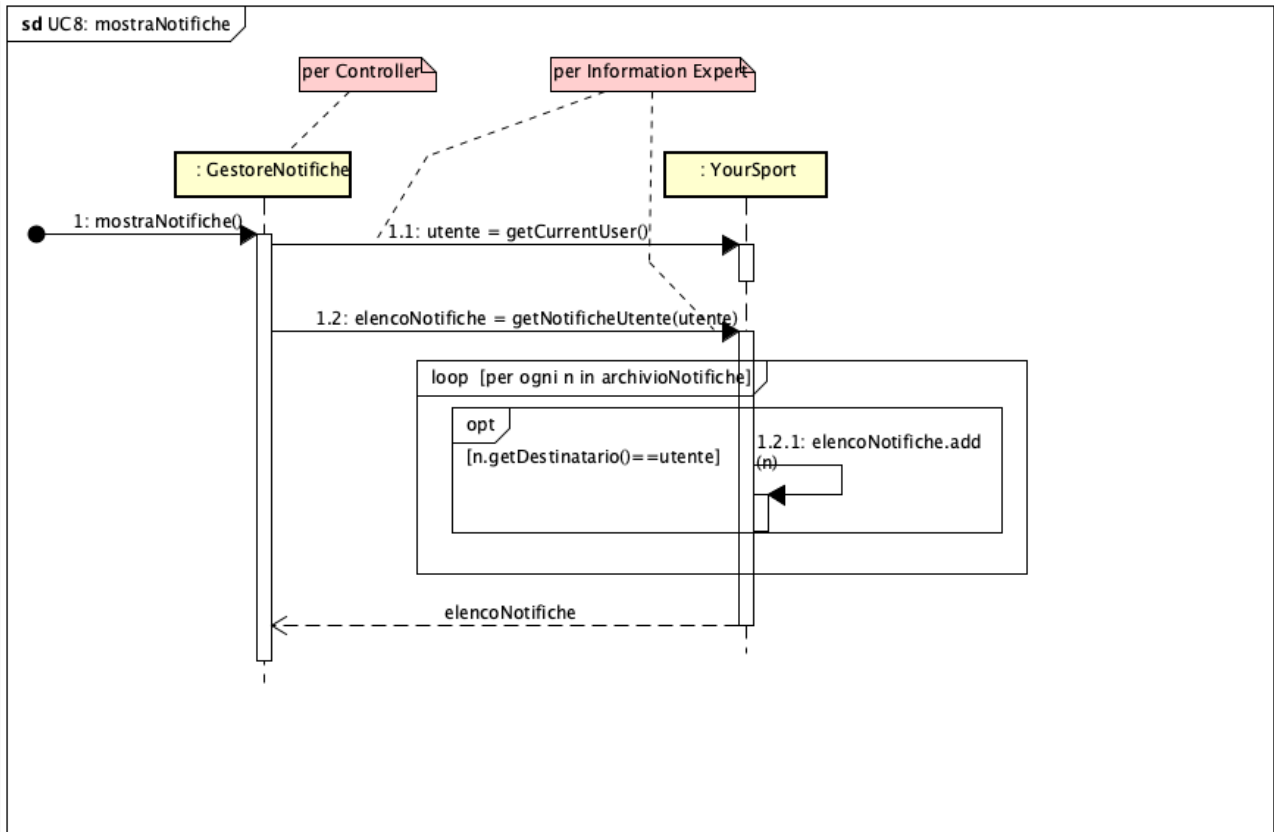


Diagramma di sequenza di sistema



Diagrammi di sequenza



Testing

Test 1: Visualizzazione Notifiche Personali (Successo e Filtro)

Descrizione: Simuliamo la presenza di due utenti distinti nel sistema (es. Mario e Luigi) con notifiche destinate a entrambi, e verifichiamo cosa vede Mario quando accede alla sua bacheca.

Scopo: Assicurarsi che il sistema recuperi correttamente i messaggi e, soprattutto, applichi il filtro di privacy. Il sistema deve mostrare allo sportivo solo le notifiche indirizzate a lui, nascondendo rigorosamente quelle degli altri utenti.

Realizzazione: Il test inietta nel sistema globale tre notifiche fittizie (due per Mario, una per Luigi). Dopo aver effettuato il login come Mario, invoca il controller per mostrare le notifiche e verifica tramite asserzioni che la lista restituita contenga esattamente due elementi e che il testo coincida con i messaggi originariamente destinati a Mario.

Test 2: Visualizzazione Bacheca Vuota (Assenza di Notifiche)

Descrizione: Simuliamo l'accesso alla sezione notifiche da parte di un utente che non ha mai subito annullamenti per disservizi o ricevuto altre comunicazioni dal sistema.

Scopo: Verificare la robustezza del sistema in assenza di dati. L'interrogazione dell'archivio non deve causare errori anomali (come NullPointerException), ma deve gestire in modo elegante l'assenza di notifiche per quello specifico utente.

Realizzazione: Il test registra un nuovo utente e ne effettua il login senza generare alcuna notifica a suo nome. Richiama il metodo di visualizzazione e verifica che il sistema restituisca un oggetto lista valido (non nullo) ma strettamente vuoto (dimensione pari a 0).

Test 3: Sicurezza e Accesso Non Autorizzato

Descrizione: Simuliamo un tentativo di richiesta delle notifiche quando non c'è nessun utente regolarmente connesso al sistema (es. sessione scaduta o tentativo di accesso esterno).

Scopo: Garantire che il Controller (GestoreNotifiche) protegga l'integrità del sistema. Se non rileva un utente autenticato, deve bloccare immediatamente la richiesta alla radice, evitando interrogazioni inutili al database e proteggendo i dati.

Realizzazione: Il test forza esplicitamente il logout, svuotando la sessione corrente (currentUser = null). Successivamente, invoca la richiesta di visualizzazione notifiche e verifica che il sistema respinga l'operazione restituendo un valore null (blocco di sicurezza).

UC9: Visualizza statistiche incassi previsti:

Nome caso d'uso	UC9: Visualizza statistiche incassi previsti
Portata	Applicazione YourSport
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Admin
Parti interessate e interessi	Admin: Deve consultare i dati aggregati relativi agli introiti delle prenotazioni per monitorare l'andamento economico e valutare la rendita delle diverse strutture dell'impianto
Pre-condizioni	L'admin è autenticato
Garanzie di successo	L'Admin visualizza un report degli incassi previsti calcolati in base alle prenotazioni registrate.

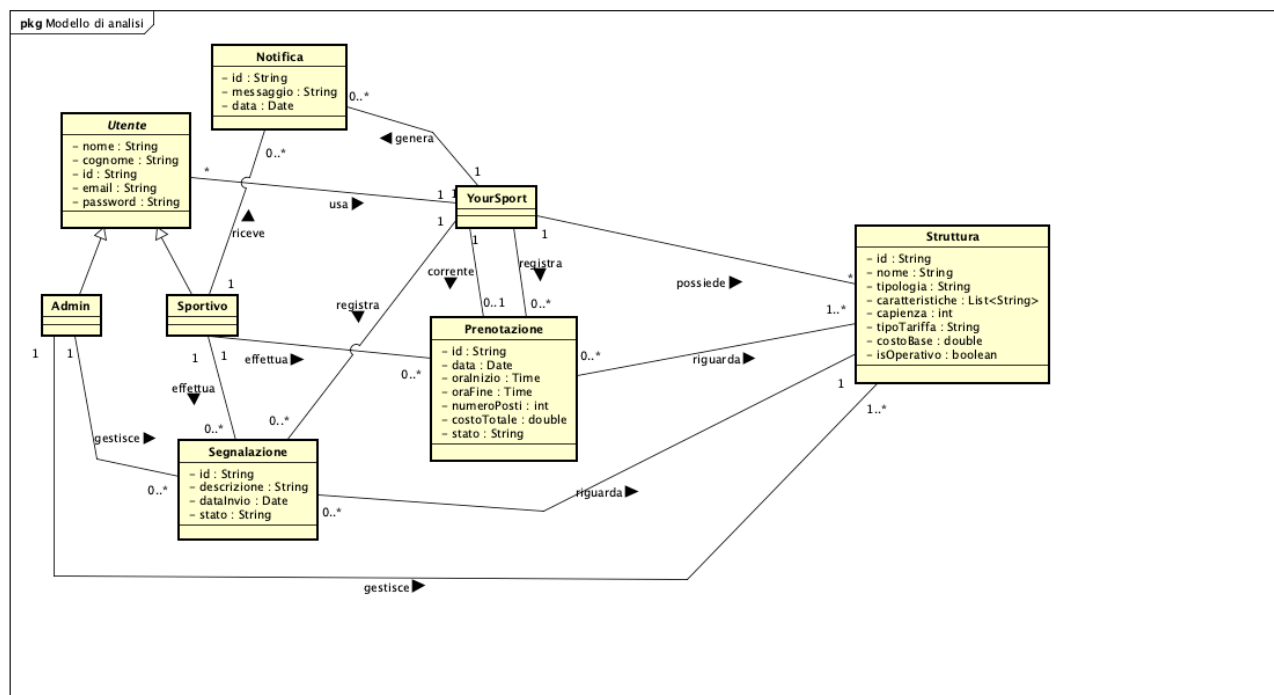
Scenario principale di successo

1. L'Admin seleziona la funzione per la visualizzazione delle statistiche degli incassi.
2. Il Sistema richiede di specificare il periodo di riferimento (es. mese o range di date).
3. L'Admin inserisce o seleziona il periodo desiderato.
4. Il Sistema elabora tutte le prenotazioni associate a quel periodo.
5. Il Sistema aggrega i dati calcolando l'incasso totale previsto e la rendita divisa per ogni singola Struttura.
6. Il Sistema mostra il report statistico elaborato.

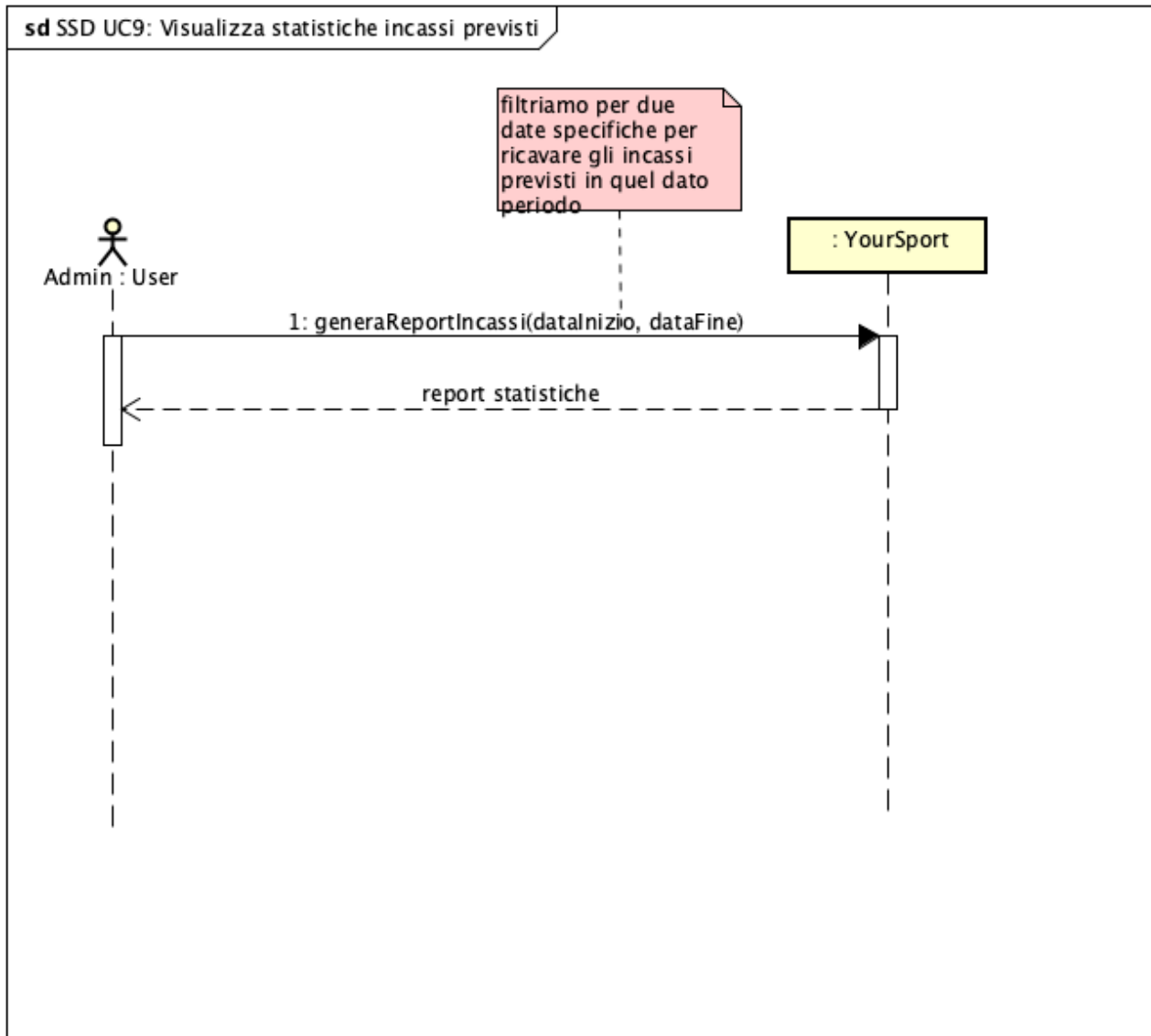
Estensioni

- a. In qualsiasi momento il sistema fallisce.
 1. Lo sportivo riavvia il software e ripristina lo stato.
- 4a. Non sono presenti prenotazioni nel periodo selezionato.
 1. Il Sistema mostra a video che non ci sono dati sufficienti per il periodo e riporta gli introiti a zero. Lo scenario termina con successo.

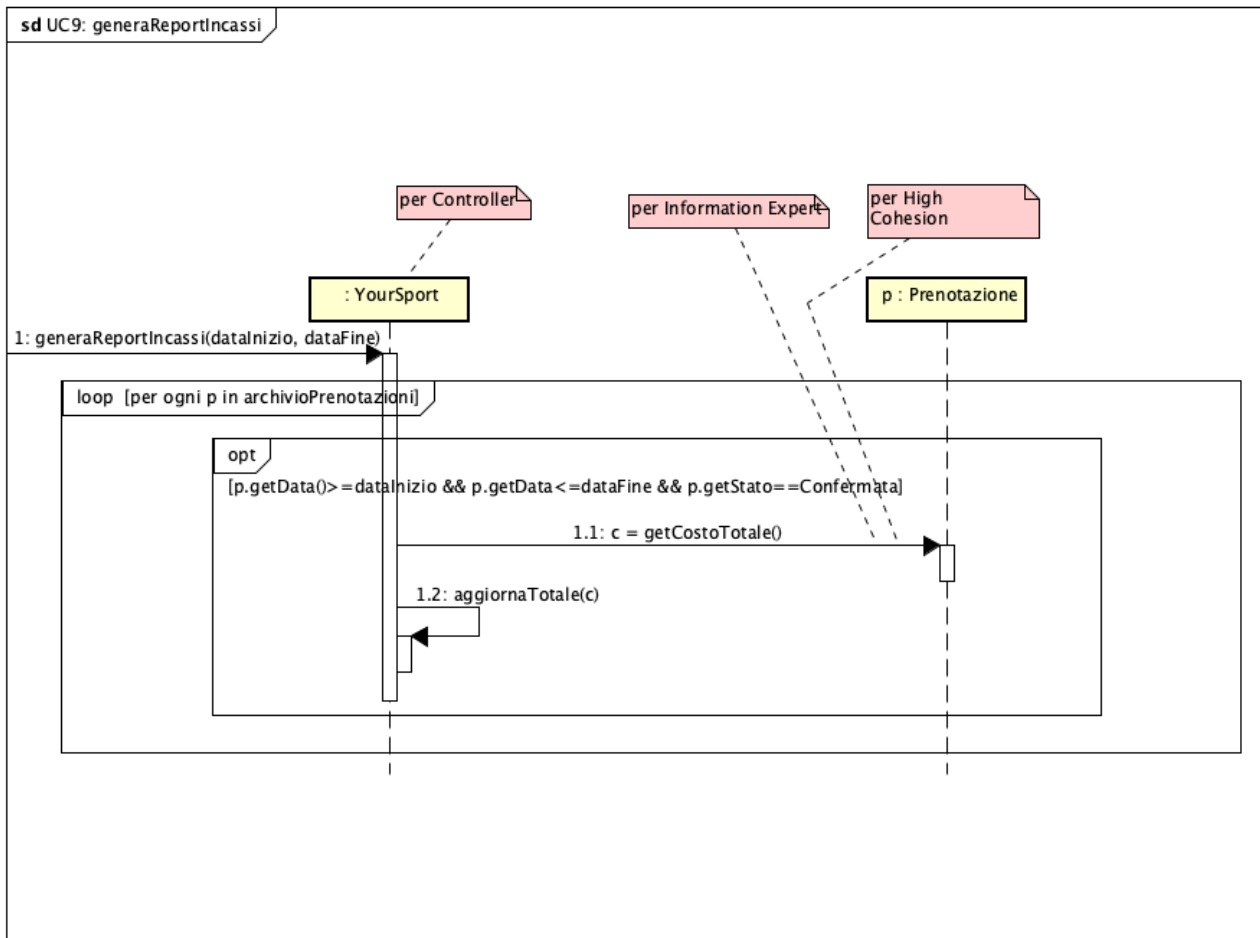
Modello di dominio



Diagrammi di sequenza di sistema



Diagrammi di sequenza



Testing

Test 1: Calcolo Incassi Previsti (Periodo Valido)

- **Descrizione:** Simuliamo la generazione di un report finanziario per un periodo di tempo specifico, inserendo preventivamente nel sistema una prenotazione valida e con stato "Confermata" che ricade esattamente in quell'arco temporale.
- **Scopo:** Assicurarsi che l'algoritmo scandagli correttamente l'archivio delle prenotazioni, filtri le date tramite le funzioni della classe `LocalDate` e calcoli il totale sommando solo le prenotazioni pertinenti al periodo d'interesse.
- **Realizzazione:** Il test crea oggetti reali (una Struttura e uno Sportivo) utilizzando i costruttori esatti del sistema e registra una prenotazione "Confermata" in una data definita. Successivamente, invoca il metodo `generaReportIncassi` passando come argomenti un intervallo di tempo che include quella data. Tramite un'asserzione di base (`assertTrue`), il test verifica matematicamente che il totale calcolato dal sistema sia maggiore di zero, a dimostrazione che la prenotazione è stata trovata e processata con successo.

Test 2: Calcolo Incassi (Periodo senza incassi o archivio vuoto)

- **Descrizione:** Simuliamo la richiesta di statistiche da parte dell'amministratore per un intervallo temporale passato in cui non è stata registrata alcuna prenotazione (oppure dove sono presenti solo prenotazioni "Annullate").
- **Scopo:** Verificare la robustezza del sistema in assenza di dati utili. Il ciclo di calcolo non deve generare errori bloccanti (come NullPointerException) e deve restituire un bilancio neutro.
- **Realizzazione:** Il test interroga il sistema passando un range di date relative a mesi precedenti, per i quali il database simulato è vuoto. Il test si conclude verificando in modo diretto e intuitivo (`assertTrue(totale == 0.0)`) che il sistema restituisca esattamente un importo pari a zero.

Test 3: Robustezza su Inserimento Date Invertite

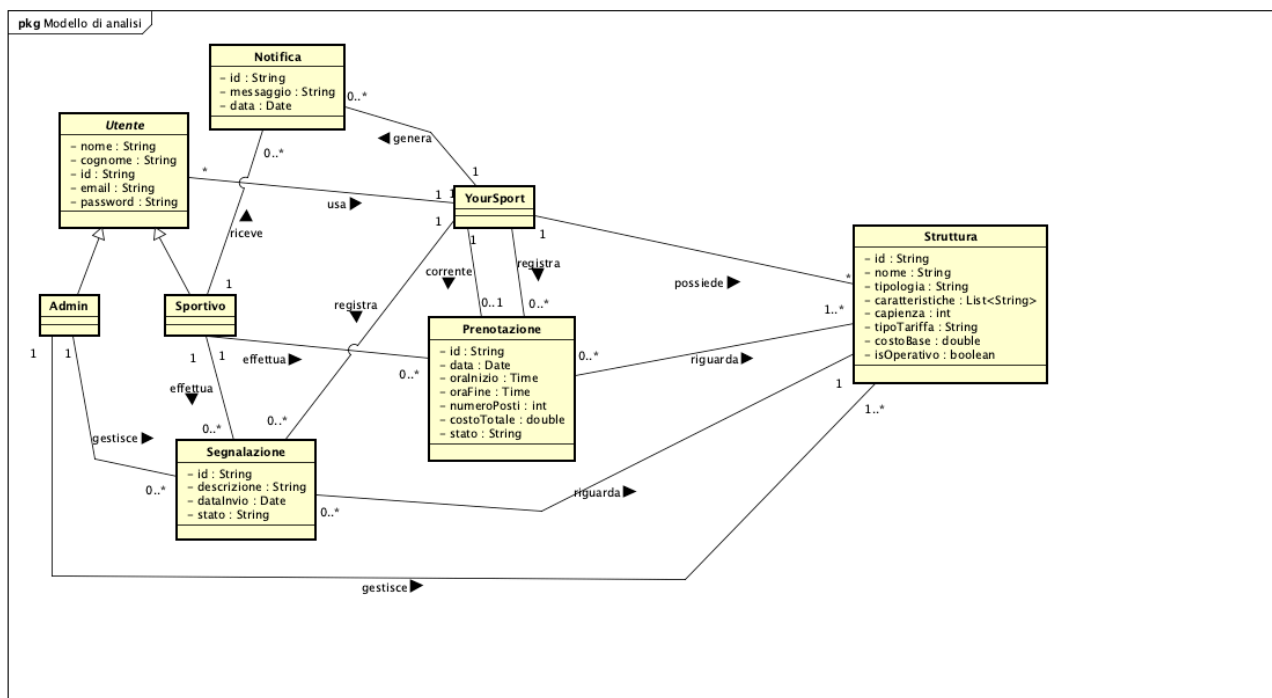
- **Descrizione:** Simuliamo un classico errore umano di input: l'amministratore tenta di generare il report inserendo una data di "fine periodo" cronologicamente antecedente alla data di "inizio periodo".
- **Scopo:** Garantire che l'algoritmo di Business Logic sia sicuro contro dati di input illogici. Il sistema deve gestire la situazione in modo silente, senza andare in crash.
- **Realizzazione:** Il test invoca il calcolo degli incassi passando, per esempio, come inizio "oggi" e come fine "ieri". Poiché la condizione logica all'interno del sistema richiede che una prenotazione sia strettamente compresa tra i due limiti, l'algoritmo ignorerà tutti i record, e il test verificherà con successo che il risultato restituito sia 0.0.

UC10: Gestione Profilo Personale:

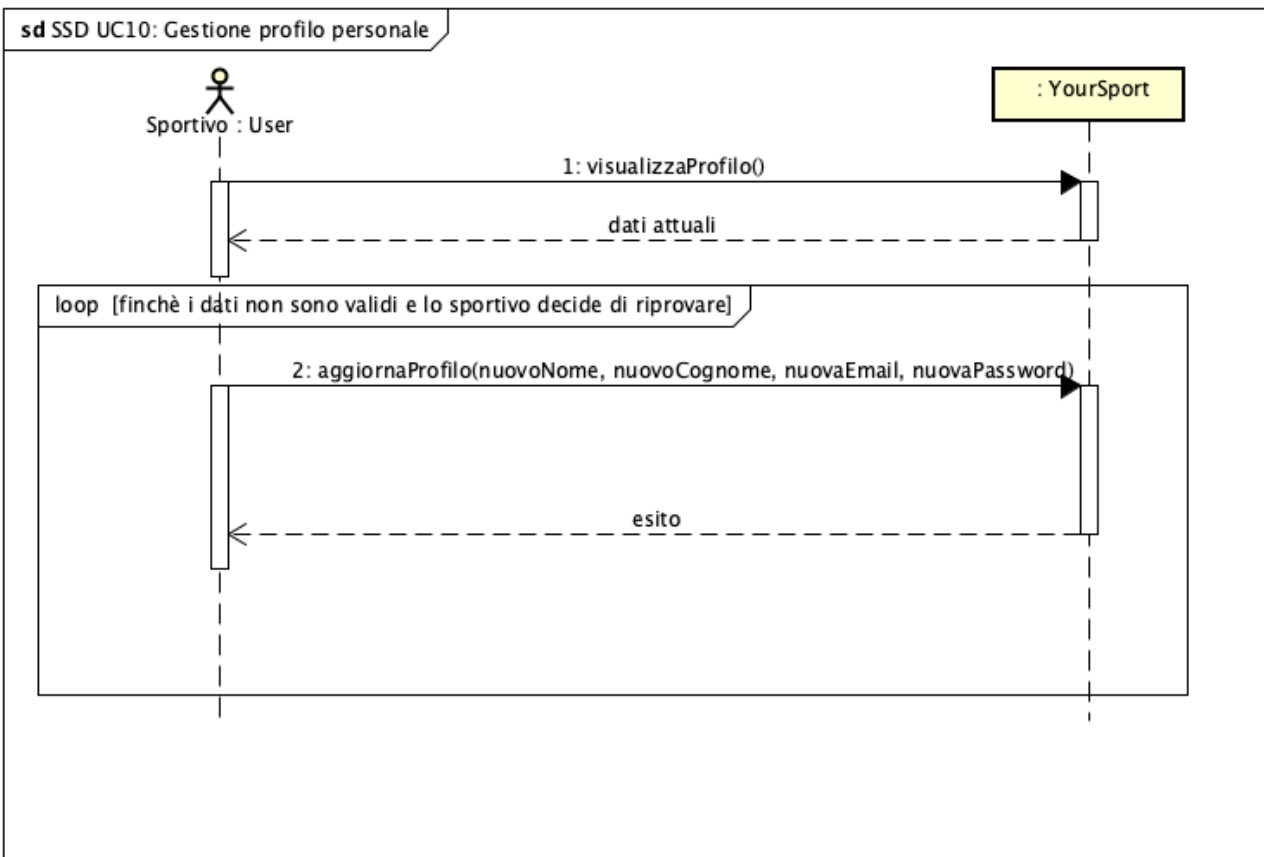
Nome caso d'uso	UC10: Gestione Profilo Personale
Portata	Applicazione YourSport
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Sportivo
<u>Parti interessate e interessi</u>	Sportivo: <u>Vuole mantenere aggiornati i propri dati anagrafici e la propria password</u>
Pre-condizioni	Lo sportivo è autenticato
Garanzie di successo	I dati anagrafici o le credenziali di accesso dello Sportivo vengono aggiornati e salvati correttamente

Scenario <u>principale</u> di successo	1. Lo Sportivo seleziona l'opzione per accedere alla propria area riservata (Profilo). 2. Il Sistema mostra i dati anagrafici e di contatto attuali dello Sportivo. 3. Lo Sportivo inserisce i nuovi dati o digita una nuova password. 4. Lo Sportivo conferma la volontà di salvare le modifiche. 5. Il Sistema valida i dati inseriti (es. verifica che i campi obbligatori non siano vuoti). 6. Il Sistema aggiorna il profilo dello Sportivo nel database. 7. Il Sistema mostra un messaggio di avvenuto aggiornamento con successo.
Estensioni	a. In qualsiasi momento il sistema fallisce. 1. Lo sportivo riavvia il software e ripristina lo stato. 5a. I dati inseriti dallo Sportivo non superano i controlli di validazione (es. email già in uso). 1. Il Sistema segnala specificamente quale dato è errato. 2. Il Sistema richiede allo Sportivo di correggere il dato. Lo scenario riprende dal passo 3.

Modello di dominio



Diagrammi di sequenza di sistema



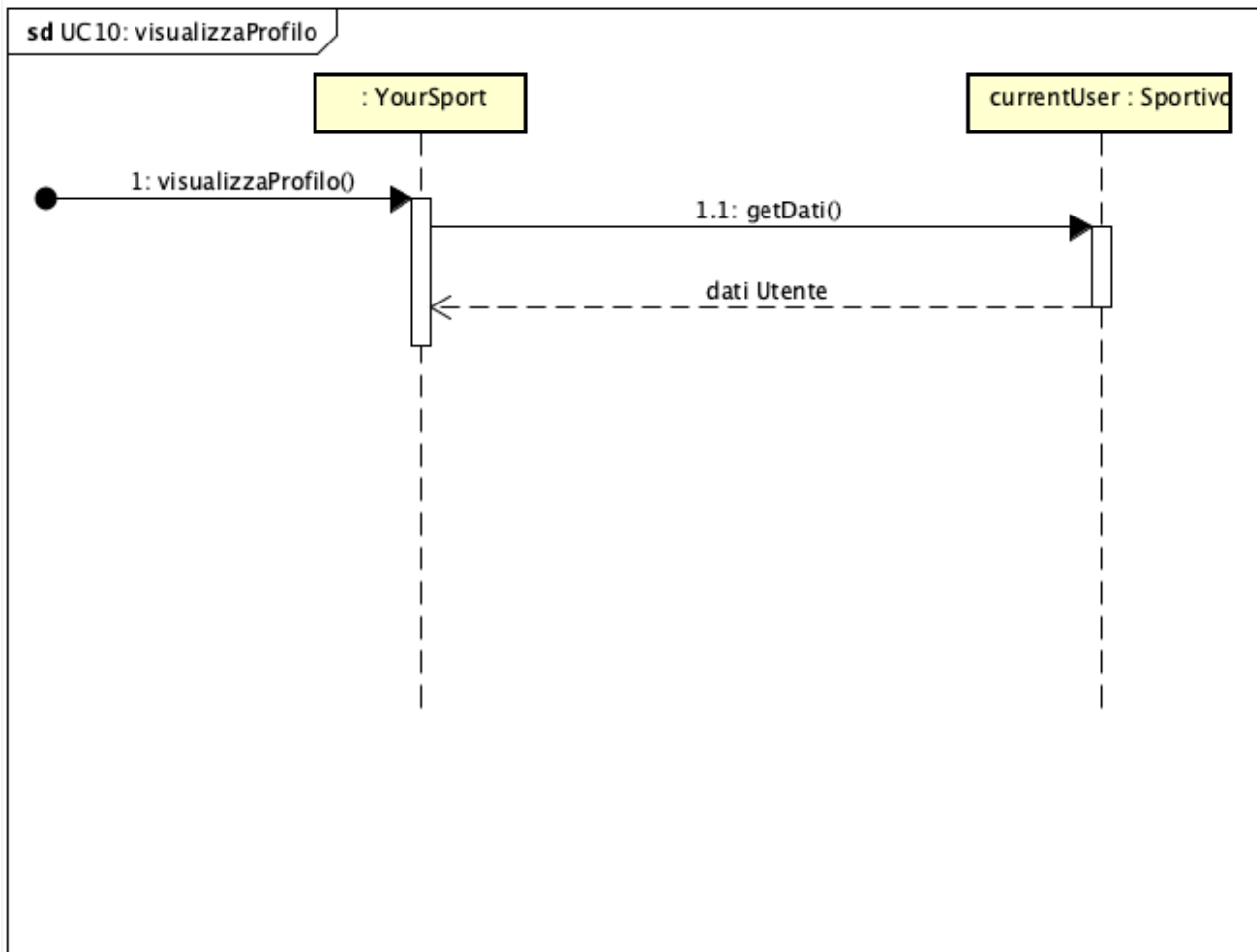
Contratti delle operazioni

-UC10

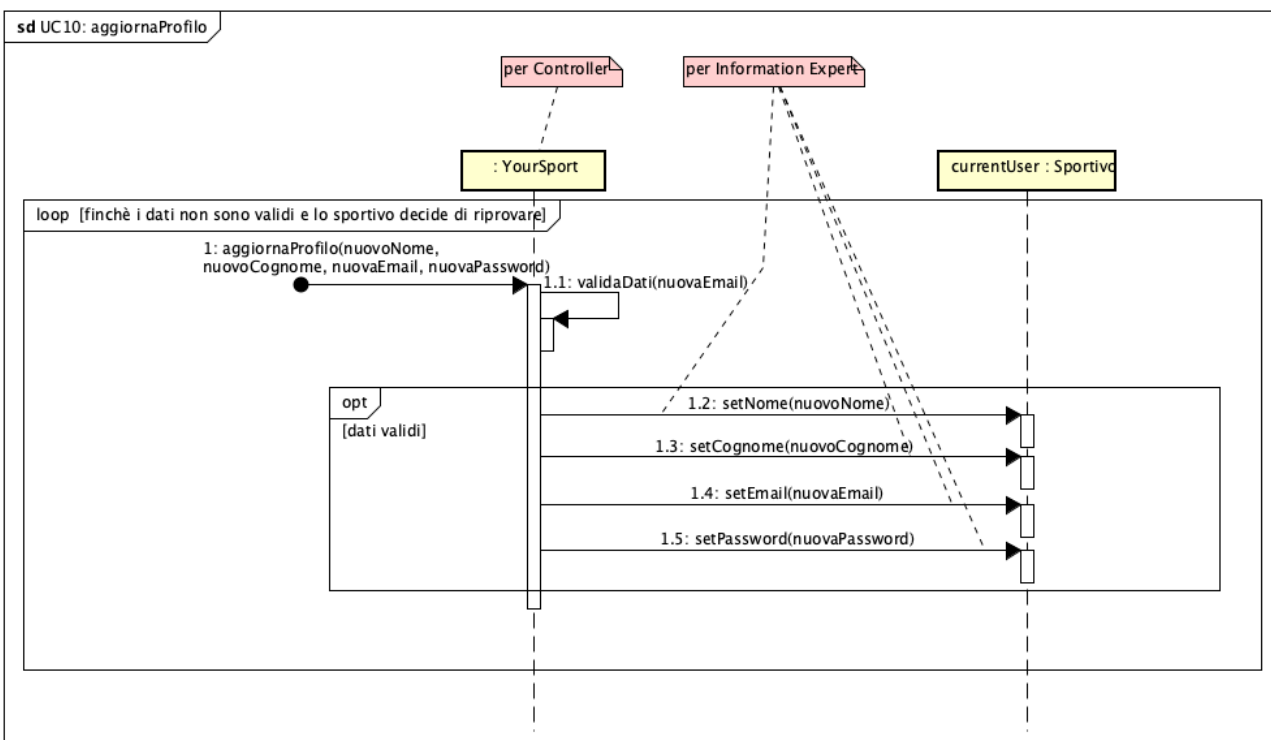
Operazioni	aggiornaProfilo(nuovoNome: String, nuovoCognome: String, nuovaEmail: String, nuovaPassword: String)
Riferimenti	UC10: Gestione profilo personale
Pre-condizioni	Esiste un'istanza di Struttura s associata all'identificatore idStruttura, e il suo attributo isOperativo è attualmente false.
Post-condizioni	-L'attributo nome dell'istanza s è stato aggiornato con il valore nuovoNome. -L'attributo cognome dell'istanza s è stato aggiornato con il valore nuovoCognome. -L'attributo email dell'istanza s è stato aggiornato con il valore nuovaEmail. -L'attributo password dell'istanza s è stato aggiornato con il valore nuovaPassword.

Diagrammi di sequenza

-visualizzaProfilo



-aggiornaProfilo



Testing

Test 1: Visualizzazione Profilo (Utente Loggato)

Descrizione: Simuliamo l'accesso di uno sportivo alla propria area personale per visualizzare i dati anagrafici e le credenziali attuali.

Scopo: Assicurarci che il sistema riconosca correttamente l'utente in sessione e recuperi le informazioni esatte dall'oggetto currentUser, formattandole per la visualizzazione a schermo.

Realizzazione: Il test ripristina lo stato del sistema, effettua il login con un utente fittizio (es. Mario Rossi) e invoca il metodo visualizzaProfilo(). Tramite un'asserzione semplice (assertTrue), verifica che la stringa di testo restituita dal sistema contenga effettivamente il nome dell'utente appena loggato.

Test 2: Aggiornamento Profilo con Successo (Dati Validi)

Descrizione: Simuliamo l'aggiornamento dei dati personali da parte dello sportivo (cambio nome, email, password) inserendo valori validi e non in uso da altri utenti.

Scopo: Verificare che il sistema approvi la modifica e sovrascriva in modo permanente i vecchi attributi all'interno dell'oggetto Sportivo presente in memoria.

Realizzazione: Dopo aver effettuato il login, il test invoca il metodo aggiornaProfilo passando un nuovo set di dati. Il test si conclude con due verifiche dirette (assertTrue): la prima controlla che il metodo restituisca true (esito positivo); la seconda ispeziona direttamente l'oggetto currentUser per confermare che i vecchi dati siano stati fisicamente rimpiazzati da quelli nuovi.

Test 3: Aggiornamento Fallito per Email Duplicata (Estensione 5a)

Descrizione: Simuliamo un errore critico di input: l'utente tenta di cambiare la propria email inserendone una già registrata e associata a un altro sportivo presente nel database.

Scopo: Garantire l'integrità dei dati e l'univocità degli account. La Business Logic di validazione deve intercettare il conflitto, bloccare immediatamente la procedura e impedire la corruzione del profilo originale.

Realizzazione: Il test registra un "Utente B" nel sistema per occupare una specifica email. Successivamente, effettua il login con l'"Utente A" e tenta un aggiornamento inserendo l'email dell'Utente B. Il test verifica con successo (assertTrue) che il metodo restituisca false (aggiornamento respinto) e che, ispezionando il profilo dell'Utente A, la sua email originale sia rimasta perfettamente intatta.